

BSH-Labor 3AHIT 2026/2027

VIRTUALISIERUNG

Adam Ferenc Palotai

HTBLA Traun

Betreuung: Prof. Gaisberger



HTLTRAUN

Abgabe: 23. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Computer-Virtualisierung – ein Überblick	5
1.1. Rahmentext der Angabe	5
1.2. Computer-Virtualisierung	5
2. Was ist eigentlich „Virtualisierung“?	6
2.1. Was ist Virtualisierung?	6
2.2. Was macht VirtualBox für den Einsatz im Unterricht besonders?	7
2.3. Kann jeder Computer das?	9
2.4. Vor- und Nachteile der Virtualisierung mit VirtualBox	11
2.5. Wie erstelle ich meine eigene virtuelle Maschine?	12
2.6. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Desktop einsetzen?	14
2.7. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Server einsetzen?	16
2.8. Welche Vorteile bietet die Virtualisierung in Bezug auf IT-Sicherheit und Ressourcenoptimierung?	16
3. Allgemeines zur Virtualisierung	18
3.1. Was ist eigentlich ein Hypervisor?	18
3.2. Was ist das Host-System und was das Guest-System?	20
3.3. Was sind Guest Additions, und warum sind sie nützlich?	22
3.4. Warum müssen Guest-Additions überhaupt zusätzlich installiert werden?	23
3.5. Was ist der Host-Key und wozu wird er verwendet?	25
3.6. Was ist eine virtuelle Festplatte, und welche Arten gibt es?	25
3.7. Was ist ein Shared Folder in VirtualBox und wozu wird er verwendet?	25
3.8. Was sind Snapshots, und wofür werden sie verwendet?	25
3.9. Warum glaubst du, ist ein Snapshot für uns im Labor besonders wichtig?	25
4. Mit virtuellen Maschinen (VM) unter VirtualBox arbeiten können	26
4.1. USB-Gerät durchreichen	26
4.2. Shared Folder einrichten	26
4.3. Snapshots erstellen und zurücksetzen	26
4.4. Virtuelle Maschinen exportieren und importieren	26
5. Netzwerkkonfiguration in einer VM	28
5.1. NAT-Konfiguration	28
5.2. Die drei Netzwerkmodi: NAT, Bridged und Host only	28
5.2.1. NAT	28
5.2.2. Bridged oder Netzwerkbrücke	28
5.2.3. Host only Netzwerk	28
5.3. Bridged-Konfiguration im Labor	28
6. Umsetzung des Client-Server-Prinzips	30
6.1. Servertypen	30
6.2. Was ist ein Webserver?	30
6.3. Was ist ein Datenbankserver?	30
6.4. Was ist ein Fileserver?	30
6.5. Was ist ein Mail-Server?	30
6.6. Was ist ein Printserver?	30
6.7. Was ist ein Proxy-Server?	30

7. FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können	31
7.1. Protokoll	31
7.2. Kontoanlage FTP-Server	31
8. Browser Firefox installieren und konfigurieren können	32
8.1. Add-ons und Ghostery	32
8.2. Nicht-Standardport	32
9. Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können	33
9.1. Protokolle und Ports	33
9.2. Kontoanlage in Thunderbird	33
10. Erweiterung: Einführung Client-Server	34
10.1. VM-Einstellungen	34
10.2. Detaileinstellungen einer VM	34
10.3. Fehlersuche im Client-Server-Netz	34
10.4. Request und Response	34
10.5. Fehlerursachen	34
10.6. Fragen an den Anwender	34
10.7. Proxy-Server	35
10.8. Aufgabe eines Proxy-Servers	35
10.9. Offener Proxy	35
10.10. Verbindung über einen Proxy, dokumentiert mit Wireshark	35
10.11. E-Mail-Nachrichtenübertragung	35
10.12. POP3 im Terminal	35
10.13. SMTP im Terminal	35
10.14. SMTP-After-POP, SMTP-AUTH und SMTPS	35
A. Glossar	36
B. Abkürzungsverzeichnis	39
Quellenverzeichnis	40

Abbildungsverzeichnis

2.1. Schichten der Virtualisierung mit VirtualBox	6
2.2. Aufteilung des Arbeitsspeichers zwischen Wirtsystem und zwei Gästen	10
2.3. Fester und dynamisch wachsender Plattenplatz im Zeitverlauf	13
3.1. Typ-1- und Typ-2-Hypervisor im Vergleich	19

1. Computer-Virtualisierung – ein Überblick

1.1. Rahmentext der Angabe

1.2. Computer-Virtualisierung

Computer-Virtualisierung beschreibt die Technologie, bei der physische Hardware in mehrere virtuelle Maschinen (VMs) aufgeteilt wird. Jede VM läuft wie ein eigenständiger Computer mit eigenem Betriebssystem und Anwendungen, jedoch teilt sie sich die Ressourcen (z. B. CPU, RAM) des physischen Servers.

Allgemeines: In der Virtualisierung wird zwischen Hardware-Virtualisierung (z. B. Server) und Software-Virtualisierung (z. B. Betriebssysteme oder Anwendungen) unterschieden. Die Virtualisierungssoftware, auch Hypervisor genannt, ermöglicht es, mehrere VMs effizient auf einem einzigen physikalischen Host zu betreiben.

In Unternehmen: Viele Unternehmen setzen Virtualisierung ein, um Hardware effizienter zu nutzen, Kosten zu senken und den Betrieb flexibler zu gestalten. Durch Virtualisierung können mehrere Server auf einem einzigen Gerät laufen, was Platz und Energie spart.

Aufgaben und Möglichkeiten: Virtualisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten. Es ermöglicht IT-Administratoren, neue Systeme schnell bereitzustellen, Testumgebungen zu schaffen oder Ressourcen bei Bedarf dynamisch zuzuweisen. Unternehmen können so schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren und Wartungszeiten minimieren.

Sicherheit: Eine gute Sicherheitsstrategie ist in der Virtualisierung unerlässlich. VMs können isoliert voneinander betrieben werden, was hilft, das Risiko von Cyberangriffen zu reduzieren. Es gibt jedoch auch spezifische Sicherheitsrisiken, wie Schwachstellen im Hypervisor, die besonders geschützt werden müssen.

Datensicherung: Durch die Virtualisierung wird die Datensicherung vereinfacht. VMs können leicht gesichert und bei Bedarf wiederhergestellt werden. Außerdem ermöglichen Snapshots, jederzeit den Zustand einer VM festzuhalten und wieder zurückzusetzen.

Ressourcen: Mit Virtualisierung können Unternehmen ihre IT-Ressourcen effizienter verwalten. Anstatt ungenutzte Rechenleistung auf verschiedenen Servern zu haben, kann die verfügbare Leistung dynamisch auf die benötigten VMs verteilt werden, was die Auslastung maximiert und den Energieverbrauch reduziert.

2. Was ist eigentlich „Virtualisierung“?

2.1. Was ist Virtualisierung?

Stell dir vor, du könntest mehrere Computer gleichzeitig auf einem einzigen Rechner laufen lassen. Genau das ermöglicht Virtualisierung! Erkläre, was man unter Virtualisierung versteht und welche coolen Möglichkeiten das bietet.

Virtualisierung bezeichnet die Nachbildung eines vollständigen Rechners durch Software. Ein Programm stellt einem Betriebssystem Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte und Netzwerkkarte bereit, die es physisch nicht gibt; das Betriebssystem behandelt diese nachgebildeten Geräte wie echte Hardware und bemerkt den Unterschied im Regelfall nicht.

Die Begriffe dazu legt das VirtualBox-Handbuch fest. Der physische Rechner, auf dem alles läuft, heißt Wirtssystem (host); das darauf installierte Betriebssystem ist das Wirtsbetriebssystem. Die nachgebildete Umgebung ist die virtuelle Maschine (VM), das darin installierte Betriebssystem der Gast (guest). Die Software, die diese Umgebung erzeugt und die Zugriffe des Gastes auf die echte Hardware vermittelt, ist der Hypervisor.

Der Gast läuft dabei nicht neben dem Wirtsbetriebssystem, sondern innerhalb eines Prozesses des Wirtsbetriebssystems. Entscheidend ist demnach nicht, welche Bestandteile beteiligt sind, sondern in welcher Reihenfolge sie übereinanderliegen; Abbildung 2.1 zeigt diese Anordnung.

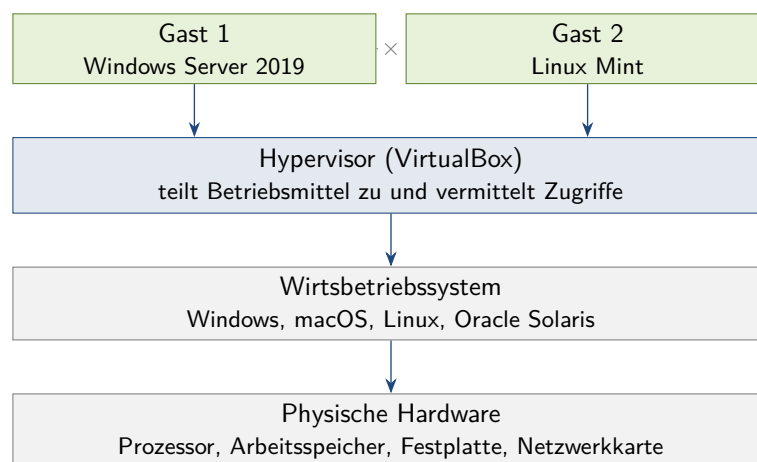


Abbildung 2.1. Jeder Zugriff eines Gastes auf die Hardware führt durch den Hypervisor; zwischen den Gästen besteht kein Weg. Die Anordnung übereinander ist der Grund für die Isolation und lässt sich in Fließtext nur umständlich wiedergeben.

Aus dieser Anordnung folgt die Eigenschaft, auf der alles Weitere aufbaut: Der Gast kann auf nichts zugreifen, was der Hypervisor ihm nicht zuteilt. Diese Abschottung nennt man Isolation. Ein Absturz des Gastes betrifft das Wirtssystem nicht, und Schadsoftware im Gast erreicht die Dateien des Wirtssystems nur über Wege, die ausdrücklich eingerichtet wurden, etwa gemeinsame Ordner.

Weil der Hypervisor hier als Anwendung auf einem Wirtsbetriebssystem läuft, zählt VirtualBox zu den Typ-2-Hypervisoren. Bei einem Typ-1-Hypervisor entfällt die mittlere Schicht, er läuft unmittelbar auf der Hardware; dadurch arbeitet er schneller, verlangt aber den Rechner für sich allein.

Praktisch ergeben sich daraus vier Möglichkeiten. Mehrere Betriebssysteme laufen gleichzeitig auf einer Maschine, ohne dass für jedes neu gestartet werden muss. Eine VM liegt als Datei auf der Festplatte und lässt sich kopieren, sichern und auf einen anderen Rechner übertragen; das Handbuch nennt dafür die Appliance, eine virtuelle Maschine, die bereits mit Anwendungen bestückt und für einen bestimmten Zweck eingerichtet ist, etwa als Mailserver. Der Zustand einer VM lässt sich als Speicherabbild (snapshot) festhalten und später wiederherstellen, womit ein zerstörter Versuchsaufbau in Sekunden zurückgesetzt ist statt in einer Neuinstallation zu enden. Und weil ein einzelner Rechner seine Rechenleistung selten ausschöpft, lassen sich mehrere schwach ausgelastete Server auf einem leistungsfähigen Wirtssystem zusammenlegen, was Oracle ausdrücklich als Grund für geringere Hardware- und Stromkosten nennt.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung und Abschn. „Oracle VirtualBox Components“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 (Anthropic), Stand 20.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.2. Was macht VirtualBox für den Einsatz im Unterricht besonders?

VirtualBox ist ein Tool, das Virtualisierung richtig einfach macht. Auch im Unterricht verwenden wir diese Software. Aber warum benutzen wir und viele Leute VirtualBox und nicht ein anderes Programm? Was kann VirtualBox gut, und wo gibt es vielleicht bessere Alternativen?

Für den Unterricht sprechen drei Eigenschaften, die bei den Alternativen nicht zusammenfallen.

Die Lizenz erlaubt die Weitergabe an alle Schüler. Das VirtualBox Platform Package steht unter der GNU General Public License Version 3; jeder darf es ohne Kosten und ohne Registrierung installieren, auch zu Hause. Das getrennt lizenzierte Extension Pack fällt nicht darunter, sondern unter die Personal Use and Educational License (PUEL). Es rüstet den Server für das VirtualBox Remote Desktop Protocol (VRDP), die Durchreichung einer Webkamera des Wirtsystems, ein Boot-ROM von Intel für den Netzwerkstart, die Verschlüsselung der Plattenabbilder und die Anbindung an die Oracle Cloud Infrastructure nach. Die PUEL gestattet die unentgeltliche Nutzung zu persönlichen Zwecken sowie durch Lehrende und Lernende als Teil des Unterrichts, nicht aber den gewerblichen Einsatz. Für die Schule ist es damit zulässig, im Betrieb eines Unternehmens dagegen lizenzpflichtig.

Verbreitet, aber überholt ist die Angabe, das Extension Pack werde für die Durchreichung von USB-Geräten der Standards 2.0 und 3.0 gebraucht. Das galt bis Version 6; mit Version 7.0 sind die zugehörigen USB-Controller laut Änderungsverzeichnis in das quelloffene Grundpaket übergegangen. Die Angabe findet sich weiterhin in Anleitungen und Foren und ist beim Nachschlagen zu prüfen.

VirtualBox läuft auf allen Wirtsbetriebssystemen, die im Labor und privat vorkommen: Windows, macOS, Linux und Oracle Solaris. Eine virtuelle Maschine, die in der Schule unter Windows entsteht, lässt sich zu Hause unter Linux weiterverwenden, weil dieselbe Software dort dieselben Dateiformate liest.

Die Bedienoberfläche führt schrittweise durch das Anlegen einer VM. Wird dabei ein Abbild angegeben, erkennt VirtualBox das darin enthaltene Betriebssystem und füllt die zugehörigen Felder selbst vor; wer alle Einstellungen auf einmal sehen will, wechselt in den Expertenmodus. Der Unterricht kann damit beim Betriebssystem beginnen statt beim Hypervisor.

Alternativen sind in bestimmten Punkten überlegen. VMware Workstation ist seit November 2024 kostenlos nutzbar, ausdrücklich auch für den gewerblichen Einsatz; der Lizenzvorsprung von VirtualBox ist damit kleiner geworden, weil dessen Extension Pack im Betrieb sehr wohl lizenzpflichtig bleibt. Hyper-V bezeichnet Microsoft als Typ-1-Hypervisor, der unmittelbar auf der Hardware läuft und dadurch eine Leistung nahe der des echten Rechners erreicht; enthalten ist es in Windows 11 in den Ausgaben Pro, Enterprise und Education, die Ausgabe Home führt Microsoft nicht an. Dafür verlangt Hyper-V Windows als Wirtssystem und beeinträchtigt den gleichzeitigen Betrieb von VirtualBox erheblich. Unter Linux schließlich steckt der Kernbestandteil der Kernel-based Virtual Machine (KVM) seit Version 2.6.20 im Kernel selbst; die Zwischenschicht, die VirtualBox als Anwendung auf dem Wirtsbetriebssystem bildet, entfällt dort. Vorausgesetzt werden dieselben Virtualisierungserweiterungen wie bei VirtualBox, Intel VT oder AMD-V.

Die Wahl im Unterricht folgt daher nicht der höchsten Leistung, sondern der größten Verfügbarkeit bei gleichem Funktionsumfang für die gestellten Aufgaben.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Components“ (Lizenz, Wirtsbetriebssysteme, Inhalt des Extension Pack). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Oracle VirtualBox: *Changelog for VirtualBox 7.0*, Abschnitt „Devices“: „The EHCI and XHCI USB controller devices are now part of the open source base package“. <https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog-7.0>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“ (schrittweises Anlegen, Erkennung des Gastbetriebssystems aus dem Abbild, Expertenmodus). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
- Oracle: *Oracle VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License*, Fassung 12 vom 22.07.2024. https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL
- Broadcom: „VMware Fusion and Workstation are Now Free for All Users“. VMware Cloud Foundation Blog, 11.11.2024. <https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2024/11/11/vmware-fusion-and-workstation-are-now-free-for-all-users/>
- Microsoft: „Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows“: „As a type-1 hypervisor, Hyper-V runs directly on computing hardware, delivering near-native performance“ sowie „For Windows 11, Hyper-V is included in the Pro, Enterprise, and Education editions“. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>
- KVM-Projekt: „The kernel component of KVM is included in mainline Linux, as of 2.6.20.“ https://linux-kvm.org/page/Main_Page
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Known Limitations“, Abschnitt zu Hyper-V auf dem Windows-Wirtssystem. https://www.virtualbox.org/manual/topics/Known_Issues.html

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 (Anthropic), Stand 20.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.3. Kann jeder Computer das?

Nicht jeder Computer kann einfach so mehrere Betriebssysteme auf einmal laufen lassen. Finde heraus, welche Voraussetzungen dein Computer erfüllen muss, damit VirtualBox reibungslos funktioniert.

Die Voraussetzungen zerfallen in zwei Gruppen: die harten Bedingungen, ohne die VirtualBox nicht startet, und die weichen, die über die nutzbare Geschwindigkeit entscheiden.

Hart vorgegeben ist der Prozessor. Das Handbuch verlangt für Intel-Wirtssysteme ausdrücklich die Befehlssatzerweiterung SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2). Unterstützt werden 64-Bit-Prozessoren der x86-Architektur; Wirtssysteme mit ARM-Prozessor laufen nur versuchsweise und können ausschließlich ARM-Gäste betreiben. Das Wirtsbetriebssystem muss eines der unterstützten sein, also Windows 10 oder 11, Windows Server 2022 oder 2025, macOS, eine der genannten Linux-Distributionen oder Oracle Solaris 11.4.

Praktisch entscheidend ist die Hardware-Virtualisierungserweiterung des Prozessors. Intel führt sie als Intel Virtualization Technology (VT-x), AMD unter dem Namen AMD-V. Sie erlaubt es, Gastbefehle unmittelbar auf dem echten Prozessor auszuführen, statt sie in Software nachzubilden. Ohne sie lassen sich keine 64-Bit-Gäste betreiben und kein Gast mit mehreren virtuellen Prozessorkernen. Auf vielen Geräten muss sie laut Handbuch erst in der Firmware des Rechners freigegeben werden, also in dem Einrichtungsprogramm, das beim Start über eine Funktionstaste erreichbar ist und je nach Gerät BIOS oder UEFI heißt. Unter Windows kommt eine zweite Hürde hinzu: Laufen VirtualBox und Hyper-V auf demselben Wirtssystem, leidet laut Handbuch die Leistung. Abhilfe schafft nur, die Windows-Funktionen Hyper-V, Plattform für virtuelle Computer und Windows-Hypervisor-Plattform abzuschalten und das Wirtssystem neu zu starten. Das Handbuch weist eigens darauf hin, dass neuere Windows-Fassungen Hyper-V auch dann verwenden, wenn die Gerätesicherheitsfunktionen Kernisolierung oder Speicherintegrität eingeschaltet sind, selbst wenn Hyper-V zuvor abgeschaltet wurde.

Weich, aber für den tatsächlichen Betrieb ausschlaggebend, sind Arbeitsspeicher und Plattenplatz. Eine feste Zahl gibt das Handbuch dafür nicht vor, weil der Bedarf vom Gast abhängt; als groben Anhalt nennt es ein bis zwei Gigabyte, damit ein Gastbetriebssystem überhaupt installieren und starten kann. Maßgeblich sind deshalb die Angaben des jeweiligen Gastherstellers. Tabelle 2.1 stellt diese Mindestangaben den Werten gegenüber, die für den gleichzeitigen Betrieb beider Laborgäste anzusetzen sind.

Tabelle 2.1. Mindestangaben der Hersteller und daraus abgeleitete Beispielzuweisung für die beiden Laborgäste

Gast	Arbeitsspeicher	Platte	Kerne
<i>Mindestangabe des Herstellers</i>			
Windows Server 2019	2 GB mit Desktop Experience, 1 GB als Server Core	32 GB	1
Linux Mint	2 GB, empfohlen 4 GB	20 GB, empfohlen 100 GB	—
<i>Beispielzuweisung für den gleichzeitigen Betrieb</i>			
Windows Server 2019	4 GB	60 GB dynamisch	2
Linux Mint	4 GB	60 GB dynamisch	2
Summe beider Gäste	8 GB	120 GB	4

Die Beispielwerte liegen bewusst über den Mindestangaben, weil ein Gast, der genau auf seinem Minimum läuft, jede zusätzliche Last durch Auslagern auffängt. Bei Windows Server 2019 kommt eine

Besonderheit hinzu, die Microsoft ausdrücklich vermerkt: Eine virtuelle Maschine mit den nominellen Mindestwerten, also einem Kern und 512 Megabyte, bricht die Installation ab; für den Installationsvorgang sind mindestens 800 Megabyte zuzuweisen. Die dokumentierte Untergrenze und der tatsächlich nötige Wert fallen hier also auseinander.

Sollen beide Gäste gleichzeitig laufen, muss das Wirtsystem die Summe beider Zuweisungen aufbringen und daneben noch genug für das eigene Betriebssystem behalten. Aus der Beispielszuweisung folgt damit ein Wirtsystem mit mindestens sechzehn Gigabyte Arbeitsspeicher und acht Prozessorsträngen: Acht Gigabyte gehen an die Gäste, der Rest verbleibt dem Wirtbetriebssystem, und die vier virtuellen Kerne bleiben innerhalb der Hälfte, die das Handbuch als Obergrenze empfiehlt. Abbildung 2.2 zeigt diese Aufteilung.

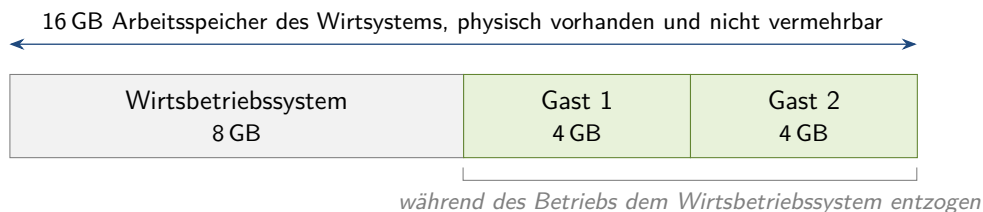


Abbildung 2.2. Die Gesamtbreite liegt fest; was ein Gast bekommt, fehlt dem Wirtbetriebssystem. Die Werte stammen aus der Beispielszuweisung in Tabelle 2.1. Dass Betriebsmittel aufgeteilt und nicht vermehrt werden, ist die tragende Aussage des Kapitels und als Verhältnis von Flächen unmittelbar zu sehen, während Fließtext sie nur behaupten kann.

Beim Plattenplatz ist zu beachten, dass eine dynamisch wachsende Festplattendatei zwar klein beginnt, bis zur eingestellten Obergrenze aber weiterwächst; der Platz muss also auf Dauer vorhanden sein, nicht nur beim Anlegen der VM.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschnitte „Intel Host CPU Requirements“, „Choosing an Installation Package“ und „Arm Host Limitations“: „Virtual machines must use an Arm-based guest operating system.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 16 „Reference“, Abschn. „Windows on Arm Hosts“: „This feature is experimental.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/reference.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Technical Background“, Abschnitt „Hardware Virtualization“: „Oracle VirtualBox's 64-bit guest and multiprocessing (SMP) support both require hardware virtualization to be enabled.“ sowie „On many systems, the hardware virtualization features first need to be enabled in the BIOS before Oracle VirtualBox can use them.“ <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Intel: „Intel Virtualization Technology (VT-x)“, Schreibweise des Herstellers für die Erweiterung. <https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005486/processors.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Known Limitations“, Abschnitt zu Hyper-V auf dem Windows-Wirtsystem. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/KnownIssues.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“: „A guest OS may require at least 1 or 2 GB of memory to install and boot up.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>

- Microsoft: „Hardware Requirements for Windows Server“, Registerkarten RAM und Storage, Angaben für Windows Server 2019. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/hardware-requirements>
- Linux Mint: „Frequently Asked Questions“, Abschnitt zu den Systemvoraussetzungen. <https://linuxmint.com/faq.php>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 (Anthropic), Stand 20.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.4. Vor- und Nachteile der Virtualisierung mit VirtualBox

VirtualBox klingt fast zu schön, um wahr zu sein! Aber wie bei allem gibt es auch hier zwei Seiten. Welche Vorteile hat VirtualBox, und wo könnte es für dich oder in einem Unternehmen Probleme geben?

Die Vorteile folgen sämtlich aus zwei Eigenschaften: Eine VM ist eine Datei, und sie ist isoliert.

Weil eine VM eine Datei ist, lässt sie sich kopieren, sichern und weitergeben. Ein eingerichtetes System wird einmal aufgesetzt und danach beliebig oft geklont, statt für jeden Arbeitsplatz neu installiert zu werden. Der Zustand lässt sich als Speicherabbild festhalten; laut Handbuch kann VirtualBox den Zustand einer VM jederzeit sichern und später auf genau diesen Punkt zurückkehren, auch im laufenden Betrieb. Für Versuche bedeutet das, dass ein misslungener Eingriff keine Neuinstallation nach sich zieht.

Weil die VM isoliert ist, bleibt ein Schaden im Gast auf den Gast beschränkt. Verdächtige Software lässt sich gefahrlos ausführen, solange weder gemeinsame Ordner noch ein Netzwerkmodus eingerichtet sind, der den Gast mit dem Wirtssystem verbindet. Dazu kommt, dass mehrere Betriebssysteme gleichzeitig laufen, ohne den Rechner neu zu starten, und dass alte Software auf einem alten Gastbetriebssystem weiterbetrieben werden kann, wenn die Hardware dafür längst fehlt.

Die Nachteile wiegen je nach Umgebung verschieden schwer.

Technisch gibt der Gast stets Leistung ab, weil jeder Hardwarezugriff durch den Hypervisor läuft. Bei Prozessor und Arbeitsspeicher fällt das mit eingeschalteter Hardware-Virtualisierungserweiterung wenig ins Gewicht, weil die Gastbefehle unmittelbar auf dem Prozessor ausgeführt werden. Größer ist der Abstand dort, wo der Hypervisor das Gerät vollständig nachbilden muss, etwa bei Platte und Grafik. Die Betriebsmittel werden außerdem nicht vermehrt, sondern aufgeteilt: Der Arbeitsspeicher, den eine VM erhält, fehlt dem Wirtssystem, und zwei gleichzeitig laufende Gäste teilen sich die Rechenleistung, die zuvor einem zur Verfügung stand.

Der Hypervisor ist ein zusätzlicher Angriffspunkt. Gelingt ein Ausbruch aus der VM, ist nicht nur ein Gast betroffen, sondern das Wirtssystem und damit alle weiteren Gäste auf ihm. Die Isolation ist eine Zusicherung der Software, keine physische Trennung.

Im Unternehmen kommt die Lizenzfrage hinzu. Das Extension Pack steht unter der PUEL und ist dort nur für private und schulische Nutzung unentgeltlich. Wer im Betrieb den VRDP-Server, die Verschlüsselung der Plattenabbilder oder die Anbindung an die Oracle Cloud Infrastructure braucht, muss dafür eine Lizenz erwerben. Hinzu kommt, dass VirtualBox als Typ-2-Hypervisor auf einem vollständigen Wirtsbetriebssystem aufsetzt, das selbst Betriebsmittel verbraucht, gewartet und aktualisiert werden muss; im Rechenzentrum verwendet man deshalb Typ-1-Systeme.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Unterpunkt „VM Management“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Technical Background“, Abschnitt „Hardware Virtualization“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Oracle: *Oracle VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License*, Fassung 12 vom 22.07.2024. https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 (Anthropic), Stand 20.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.5. Wie erstelle ich meine eigene virtuelle Maschine?

Du wirst zum Architekten deiner eigenen virtuellen Maschine! Welche Komponenten sind in einer virtuellen Maschine notwendig und was musst du bei diesen einstellen? Gib auch Beispiele für die Werte welche du zuweisen wirst. Begründe warum die Werte nicht beliebig klein und nicht beliebig groß sein dürfen.

Eine virtuelle Maschine besteht aus denselben Bestandteilen wie ein physischer Rechner. Fünf davon müssen beim Anlegen festgelegt werden.

Gastbetriebssystemtyp Anzugeben sind Art, Ausgabe und Version des Gastes, etwa Linux, Oracle Linux, Oracle Linux 8.x (64-Bit). Diese Angabe ist keine Beschriftung, sondern steuert die Voreinstellungen der nachgebildeten Hardware: Je nach Auswahl schaltet VirtualBox jene Einstellungen ein oder aus, die das Gastbetriebssystem benötigt, was das Handbuch besonders für 64-Bit-Gäste hervorhebt. Auch der voreingestellte Speichercontroller richtet sich nach dem gewählten Typ; je nach Gast verwendet VirtualBox für neue Maschinen Serial ATA (SATA) als Voreinstellung. Wird die VM aus einem Abbild angelegt, erkennt VirtualBox das Betriebssystem in der Regel selbst und füllt die Felder vor.

Arbeitsspeicher Der zugewiesene Arbeitsspeicher wird dem Wirtsbetriebssystem beim Start der VM entzogen und muss zu diesem Zeitpunkt tatsächlich frei sein. Nach unten begrenzt ihn der Bedarf des Gastbetriebssystems; das Handbuch nennt als groben Anhalt ein bis zwei Gigabyte, damit ein Gast überhaupt installieren und starten kann. Wird er zu knapp bemessen, startet der Gast nicht oder lagert dauernd auf die Festplatte aus, was ihn unbrauchbar langsam macht. Nach oben begrenzt ihn der Arbeitsspeicher des Wirtssystems, und zwar nicht dessen Gesamtgröße, sondern der Teil, der nach Abzug des Wirtsbetriebssystems übrig bleibt. Das Handbuch rechnet das an einem Beispiel vor: Bei vier Gigabyte im Wirtssystem und 2048 Megabyte für die VM bleiben dem Wirtssystem zwei Gigabyte für alles Übrige. Wird zu viel zugewiesen, beginnt das Wirtssystem auszulagern, und die Gesamtleistung bricht stärker ein, als der Gast gewinnt.

Prozessorkerne VirtualBox kann einer VM bis zu 32 virtuelle Kerne zuweisen. Mehr Kerne, als das Wirtssystem physisch besitzt, sind ausdrücklich nicht zu vergeben, wobei das Handbuch echte Kerne meint und Hyperthreads nicht mitzählt; die virtuellen Kerne würden sich sonst um dieselben physischen streiten, was die Verwaltung aufwendiger macht, ohne Rechenleistung zu gewinnen. Für das Anlegen einer VM rät das Handbuch noch enger, höchstens die Hälfte aller Prozessorstränge (threads) des Wirtsystems zu vergeben. Daneben lässt sich über die Ausführungsbegrenzung (processing cap) festlegen, welchen Anteil eines physischen Kerns ein virtueller höchstens beanspruchen darf; die Voreinstellung von 100 % bedeutet keine Begrenzung.

Virtuelle Festplatte Sie ist eine Datei auf dem Wirtssystem. VirtualBox verwendet standardmäßig das eigene Format Virtual Disk Image (VDI) und unterstützt daneben VMDK aus der VMware-Welt sowie das Format Virtual Hard Disk (VHD) von Microsoft; die beiden letzteren sind zu wählen, wenn die VM später auf einem anderen Produkt laufen soll. Bei der Belegung besteht die Wahl zwischen fester Größe und dynamischer Zuweisung. Eine Datei fester Größe ist von Anfang an ungefähr so groß wie die eingestellte Kapazität; ihr Anlegen dauert entsprechend lange. Eine dynamisch zugewiesene Datei beginnt sehr klein und wächst bei jedem erstmaligen Schreibzugriff weiter, bis sie die eingestellte Obergrenze erreicht. Den oft behaupteten Geschwindigkeitsvorteil der festen Größe schränkt das Handbuch ein: Schreibzugriffe sind nur so lange langsamer, bis sich die Dateigröße eingependelt hat, danach ist der Unterschied vernachlässigbar. Abbildung 2.3 stellt beide Verläufe gegenüber.

Die Obergrenze darf nicht zu knapp sein, weil das Gastbetriebssystem samt Aktualisierungen und Auslagerungsdatei hineinpassen muss. Zu groß angesetzt schadet sie bei dynamischer Zuweisung zunächst wenig, verleitet aber dazu, mehreren Maschinen zusammen mehr Platz zu versprechen, als das Wirtssystem besitzt. Weil jede Datei bis an ihre Obergrenze wachsen darf, ist der Engpass damit nur aufgeschoben.

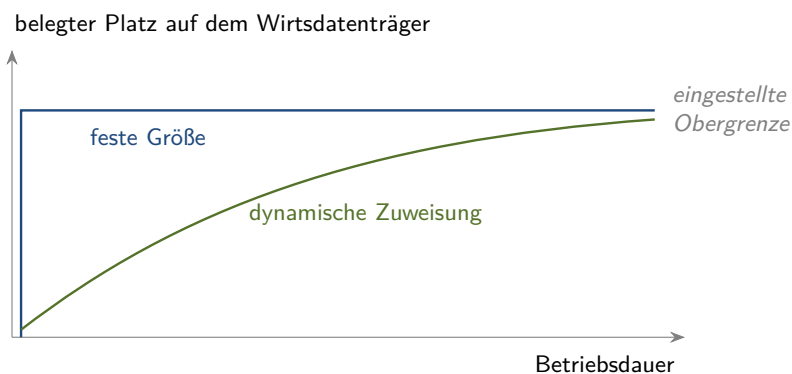


Abbildung 2.3. Beide Belegungsarten enden bei derselben Obergrenze, sie erreichen sie nur zu verschiedenen Zeitpunkten. Der Verlauf über die Zeit ist der eigentliche Unterschied und lässt sich in Fließtext nur behaupten; hier ist ablesbar, warum eine großzügige Obergrenze den Engpass verschiebt statt ihn zu vermeiden.

Netzwerkkarte Der Netzwerkmodus entscheidet, ob und wie der Gast erreichbar ist. Voreingestellt ist Network Address Translation (NAT), bei der die Netzwerkkomponente von VirtualBox als Router zwischen VM und Wirtssystem arbeitet.

Für die beiden Laborgäste bedeutet das je vier Gigabyte Arbeitsspeicher, zwei virtuelle Kerne und eine dynamisch wachsende Platte mit sechzig Gigabyte Obergrenze. Die Laborrechner tragen dafür genug Vorrat: Ein mobiler Intel-Core-i5-Prozessor der vierzehnten Generation, zweiunddreißig Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher und mehrere hundert Gigabyte freier Plattenplatz stehen zur Verfügung,

doppelt so viel Arbeitsspeicher wie die errechnete Untergrenze von sechzehn Gigabyte für den gleichzeitigen Betrieb beider Gäste. Die allgemeine Regel dahinter lautet: Jeder Wert hat eine untere Schranke aus dem Bedarf des Gastes und eine obere aus dem Vorrat des Wirtsystems, und beide Schranken sind hart. Zwischen ihnen entscheidet, wie viele VMs gleichzeitig laufen sollen.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“ (Gastbetriebssystemtyp, Arbeitsspeicher, Plattengröße, Kernzahl): „Do not assign more than half of the total processor threads from the host machine.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „System Settings“, Unterabschnitt „Processor Tab“ (Kernzahl, Ausführungsbegrenzung). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“ sowie „Hard Disk Controllers“: „Serial ATA (SATA) is a more recent standard than IDE.“ und „depending on the selected guest OS, Oracle VirtualBox uses SATA as the default for newly created virtual machines“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
- Microsoft: „Manage Virtual Hard Disks (VHD)“, Auflösung des Kürzels VHD. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/manage-virtual-hard-disks>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Network Address Translation (NAT)“: „For this reason, it is the default networking mode in Oracle VirtualBox.“ sowie „The router, in this case, is the Oracle VirtualBox networking engine“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networking-details.html>
- Eigene Feststellung am Laborrechner: Prozessor, Arbeitsspeicher und freier Plattenplatz.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 (Anthropic), Stand 20.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.6. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Desktop einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Desktoprechner einsetzen würdest.

Gefahrloses Untersuchen verdächtiger Software Eine ausführbare Datei unbekannter Herkunft wird in einer VM gestartet, deren gemeinsame Ordner abgeschaltet sind und deren Netzwerkkarte auf „nicht angeschlossen“ (not attached) steht. In diesem Modus meldet VirtualBox dem Gast zwar eine Netzwerkkarte, aber keine Verbindung, so als wäre kein Kabel gesteckt. Braucht der Versuch ein Gegenstück, etwa einen nachgebildeten Server, tritt an dessen Stelle das interne Netzwerk: Es verbindet die beteiligten VMs untereinander, lässt aber weder das Wirtsystem noch das Internet zu. Nicht geeignet ist hier der Modus Host-only, obwohl der Name das nahelegt. Er verbindet die VMs laut Handbuch ausdrücklich auch mit dem Wirtsystem, „as if they were connected through a physical Ethernet switch“, und öffnet damit genau den Weg, der verschlossen bleiben soll. Richtet die Datei Schaden an, trifft er den Gast; ein zuvor angelegtes Speicherabbild stellt den Ausgangszustand in Sekunden wieder her.

Arbeiten mit einer Werkzeugkette, die Linux verlangt Ein Vorhaben kann ein Betriebssystem allein über seine Werkzeuge vorgeben. Ich entwerfe außerhalb des Unterrichts einen eigenen Prozessorkern nach der offenen Befehlssatzarchitektur (instruction set architecture) RISC-V, genauer nach deren Basis-Integer-Befehlssatz RV64I, der Register und Adressraum auf 64 Bit festlegt. Beschrieben wird der Kern in SystemVerilog, einer genormten Sprache für Entwurf und Prüfung von Hardware, aus der Simulations- und Syntheseprogramme die Schaltung ableiten. Angestrebt ist am Ende eine Fertigung im 130-Nanometer-Verfahren von SkyWater, dessen Entwurfsdatensatz Google und SkyWater offen veröffentlichen, derzeit ausdrücklich als Vorabstand. Die dafür eingesetzten Werkzeuge laufen unter Linux, der Arbeitsplatz selbst unter Windows. Ohne Virtualisierung blieben zwei Wege: das Wirtsbetriebssystem austauschen oder den Rechner doppelt starten (dual boot). Beide verlangen für jeden Wechsel einen Neustart und trennen die Arbeit am Entwurf von allem, was daneben geöffnet ist. Ein Linux-Gast, hier unter VMware Workstation, hebt diese Trennung auf: Die Werkzeuge laufen im Gast, Begleitmaterial und Vorlesungsvideos bleiben im Wirtsbetriebssystem erreichbar, und der Wechsel zwischen beidem kostet keinen Neustart. Hinzu kommt der Wert des Speicherabbilds. Eine eingerichtete Werkzeugkette ist aufwendig herzustellen, und eine fehlgeschlagene Aktualisierung kann sie als Ganzes unbrauchbar machen; ein Abbild des lauffähigen Zustands verkürzt diesen Schaden auf einen Rücksprung von Sekunden.

Betrieb veralteter Software Programme, die ein nicht mehr unterstütztes Betriebssystem voraussetzen, laufen in einer VM weiter, wenn die passende Hardware längst nicht mehr beschafft werden kann. Das betrifft in der Praxis Steuerungssoftware für Messgeräte und ältere Fachanwendungen. Eine solche VM gehört vom Netz getrennt, weil das veraltete Gastbetriebssystem keine Sicherheitsaktualisierungen mehr erhält.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Not Attached“, „Internal Networking“ und „Host-Only Networking“ samt Übersichtstabelle 9-1. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
- RISC-V International: *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture*, Abschn. 3.1 „RV64I Base Integer Instruction Set, Version 2.1“: „RV64I widens the integer registers and supported user address space to 64 bits (XLEN=64 in RISC-V base unprivileged integer register state).“ <https://docs.riscv.org/reference/isa/v20260120/unpriv/rv64.html>
- IEEE: *IEEE Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language*, IEEE 1800-2023, veröffentlicht 2024. <https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/>
- Google und SkyWater Technology: *SkyWater SKY130 PDK Documentation*, Einleitung: „Google and SkyWater are currently treating the current content as an experimental preview / alpha release.“ <https://skywater-pdk.readthedocs.io/>
- Eigene Projektarbeit außerhalb des Unterrichts: Wahl des Gastbetriebssystems, Werkzeugumgebung und Einsatz von VMware Workstation als Hypervisor.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 (Anthropic), Stand 20.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.7. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Server einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Server eines Unternehmens einsetzen würdest.

Zusammenlegen schwach ausgelasteter Server Ein einzelner Dienst schöpft einen heutigen Server selten aus; das Handbuch nennt ausdrücklich, dass Rechner typischerweise nur einen Bruchteil ihrer Leistung nutzen und Virtualisierung deshalb Hardware- und Stromkosten senkt. Statt Dateiserver, Druckserver und Verzeichnisdienst auf drei Geräten zu betreiben, laufen sie als drei VMs auf einem. Jeder Dienst behält sein eigenes Betriebssystem, wodurch eine fehlerhafte Aktualisierung nur den betroffenen Dienst trifft. Einspart werden Anschaffung, Stellfläche, Strom und Kühlung.

Trennung nach Schutzbedarf Dienste mit unterschiedlichem Risiko gehören nicht auf dasselbe Betriebssystem. Ein aus dem Internet erreichbarer Webserver läuft in einer eigenen VM, die Personalverwaltung in einer zweiten. Wird der Webserver übernommen, ist der Angreifer im Gast und nicht auf demselben System wie die Personaldaten. Diese Trennung ist billiger als zwei physische Server und feiner steuerbar, weil sich jeder VM ein eigener Netzwerkmodus zuweisen lässt.

Prüfen von Änderungen vor dem Einspielen Vor einer Aktualisierung des Produktivsystems wird dessen VM geklont und die Aktualisierung am Klon erprobt. Schlägt sie fehl, bleibt der Betrieb unberührt und der Klon wird verworfen. Im laufenden Betrieb erlaubt dasselbe Verfahren, vor einem Eingriff ein Speicherabbild zu setzen und bei Fehlschlag darauf zurückzukehren, statt eine Sicherung einspielen zu müssen. Der zweite Nutzen liegt in der Wiederherstellung: Weil eine VM eine Datei ist, lässt sie sich als Ganzes sichern und auf anderer Hardware wieder in Betrieb nehmen, ohne dass diese der ursprünglichen gleichen muss.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 (Anthropic), Stand 20.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.8. Welche Vorteile bietet die Virtualisierung in Bezug auf IT-Sicherheit und Ressourcenoptimierung?

Für die Sicherheit ist die Isolation der tragende Vorteil. Weil ein Gast nur auf zugeteilte Betriebsmittel zugreift, bleibt ein Einbruch auf ihn beschränkt, solange keine Verbindung zum Wirtssystem eingerichtet wurde. Daraus ergeben sich drei Anwendungen: die gefahrlose Untersuchung verdächtiger Software, die Trennung von Diensten nach ihrem Schutzbedarf und der Weiterbetrieb veralteter Systeme, die man ohne Netzanbindung kapselt, statt sie ungeschützt im Netz zu belassen.

Hinzu kommt die schnelle Wiederherstellung. Ein Speicherabbild vor einem Eingriff macht die Rückkehr zum Ausgangszustand zur Sache von Sekunden. Nach einem Befall ist das aussagekräftiger als

eine Bereinigung, weil ein zurückgesetzter Gast beweisbar dem Zustand vor dem Vorfall entspricht, während bei einer Bereinigung ungewiss bleibt, ob alles entfernt wurde.

Der Vorteil hat eine Grenze, die zum Verständnis gehört. Die Isolation ist eine Zusicherung des Hypervisors, keine physische Trennung. Eine Schwachstelle im Hypervisor kann einen Ausbruch aus der VM erlauben, und dann sind das Wirtsystem und alle weiteren Gäste betroffen. Der Hypervisor ist deshalb aktuell zu halten und selbst als schützenswerter Bestandteil zu behandeln.

Bei den Betriebsmitteln liegt der Gewinn darin, dass nicht mehr jeder Dienst ein eigenes Gerät braucht. Ein Server, der einen einzelnen Dienst ausführt, bleibt die meiste Zeit weit unter seiner möglichen Auslastung; mehrere VMs auf derselben Maschine teilen sich diese Leistung und heben die Auslastung, ohne die Dienste zusammenzulegen. Das senkt Anschaffungskosten, Stellfläche, Stromverbrauch und Kühlbedarf.

Die Zuteilung lässt sich dabei nachträglich ändern, ohne Hardware zu tauschen: Arbeitsspeicher und Kernzahl einer VM werden in den Einstellungen angepasst, die Ausführungsbegrenzung deckelt bei Bedarf den Zugriff einzelner VMs auf den Prozessor. Eine dynamisch wachsende Festplattendatei belegt zudem nur den tatsächlich genutzten Platz statt der eingestellten Obergrenze.

Auch hier gilt die Einschränkung, dass Betriebsmittel aufgeteilt und nicht vermehrt werden. Wer mehr zuweist, als vorhanden ist, verlagert das Problem in das Auslagern des Wirtsystems und verliert mehr Leistung, als die zusätzliche VM einbringt.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „System Settings“, Unterabschnitt „Processor Tab“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 8 „Virtual Storage“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 (Anthropic), Stand 20.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3. Allgemeines zur Virtualisierung

3.1. Was ist eigentlich ein Hypervisor?

Der Hypervisor ist so etwas wie ein Magier, der virtuelle Maschinen zum Leben erweckt. Aber es gibt zwei verschiedene Typen von Hypervisoren! Erkläre, was ein Hypervisor ist und warum VirtualBox ein „Typ-2-Magier“ ist.

Ein Hypervisor ist die Software, die virtuelle Maschinen erzeugt und betreibt. Er bildet für jeden Gast Hardware nach, teilt ihm Prozessorzeit, Arbeitsspeicher und Geräte zu und behält selbst die Kontrolle über die echte Hardware. Gleichbedeutend ist die Bezeichnung Virtual Machine Monitor (VMM), die vor allem in der Fachliteratur üblich ist. VirtualBox nennt so den Kern seines Hypervisors.

Welche Eigenschaften ein Hypervisor erfüllen muss, haben Popek und Goldberg 1974 festgelegt.

Äquivalenz Ein Programm verhält sich in der VM im Wesentlichen so wie auf dem echten Rechner. Abweichen dürfen nur die verfügbare Menge an Betriebsmitteln und das Zeitverhalten.

Effizienz Der weit überwiegende Teil der Gastbefehle läuft direkt auf dem echten Prozessor, ohne dass der Hypervisor eingreift. Ein Emulator, der jeden Befehl in Software nachbildet, ist deshalb kein Hypervisor.

Ressourcenkontrolle Ein Programm in der VM kommt an kein Betriebsmittel heran, das ihm nicht zugeteilt wurde, und der Hypervisor kann Zugeteiltes jederzeit zurückholen. Darauf beruht die Isolation der Gäste voneinander und vom Wirtssystem.

Auf x86-Prozessoren ist die Effizienz schwer zu erreichen, weil die Architektur nie für Virtualisierung entworfen wurde. Es lässt sich nicht ohne Weiteres erkennen, wann der Hypervisor die Kontrolle über den laufenden Gastcode übernehmen muss. Abhilfe schafft die Virtualisierungserweiterung des Prozessors, VT-x bei Intel und AMD-V bei AMD, auf die VirtualBox dafür zurückgreift.

Seit Goldberg 1973 unterscheidet man zwei Typen von Hypervisoren. Ein Typ-1-Hypervisor, auch Bare-Metal-Hypervisor genannt, läuft direkt auf der Hardware, ohne Betriebssystem darunter; ein Beispiel ist Hyper-V von Microsoft. Ein Typ-2-Hypervisor läuft auf einem Wirtsbetriebssystem und nutzt dessen Dienste.

Entscheidend ist, wer die Betriebsmittel verwaltet. Ein Typ-1-Hypervisor muss Prozessorzeit und Speicher selbst zuteilen, weil unter ihm nichts existiert, das es täte. Er enthält deshalb auch Code, der mit Virtualisierung nichts zu tun hat. Beim Typ 2 übernimmt das Wirtsbetriebssystem die Verwaltung, und der Hypervisor stellt nur noch die Umgebung für die Gäste bereit. Abbildung 3.1 zeigt beide Anordnungen nebeneinander.

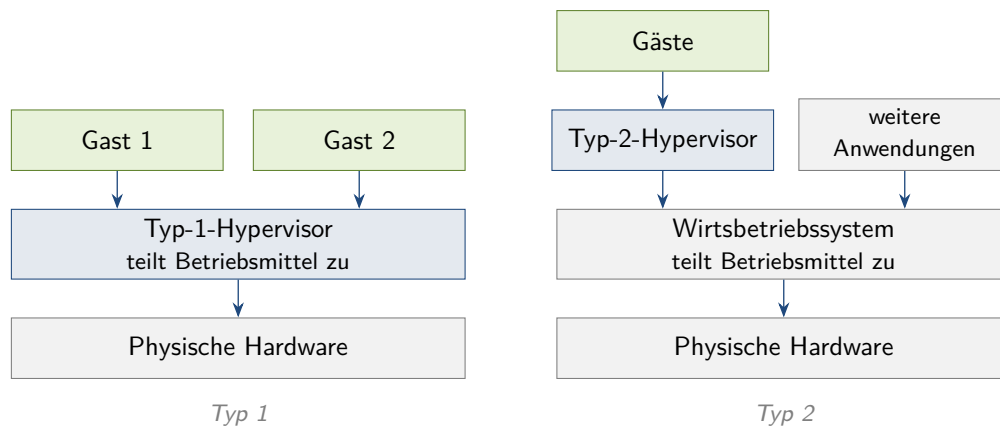


Abbildung 3.1. Beim Typ 1 liegt der Hypervisor unmittelbar auf der Hardware und verwaltet sie selbst; beim Typ 2 schiebt sich das Wirtsbetriebssystem dazwischen, und der Hypervisor steht als Anwendung neben anderen. Der Unterschied ist eine Frage der Schichtung und wird im direkten Nebeneinander sichtbar.

VirtualBox ist ein Typ-2-Hypervisor. Es setzt ein installiertes Wirtsbetriebssystem voraus und läuft darauf als Anwendung neben anderen Programmen; Oracle selbst bezeichnet VirtualBox als hosted hypervisor. Auch der Aufbau der Software zeigt das. Jede laufende VM ist ein eigener Prozess `VirtualBoxVM`, der beim Start die VMM-Bibliothek mit dem eigentlichen Hypervisor lädt, und der Dienstprozess `VBoxSVC` verwaltet den Zustand aller VMs. Prozessorzeit und Arbeitsspeicher bekommt der Hypervisor also vom Wirtsbetriebssystem zugeteilt wie jedes andere Programm.

Ganz ohne Eingriff in das Wirtsbetriebssystem kommt VirtualBox allerdings nicht aus. Unter Linux braucht es das Kernmodul `vboxdrv`; fehlt es, lassen sich VMs zwar anlegen, aber nicht starten. Ein Typ-1-Hypervisor wird VirtualBox dadurch trotzdem nicht, denn das Kernmodul wird vom Wirtsbetriebssystem geladen und läuft unter dessen Verwaltung, nicht auf der bloßen Hardware.

Welcher Typ passt, hängt vom Einsatz ab. Wer hauptsächlich mit einem Betriebssystem arbeitet und nur gelegentlich eine VM braucht, fährt mit Typ 2 besser, weil das gewohnte System ohne zusätzliche Schicht weiterläuft. Sollen viele Betriebssysteme gleichrangig nebeneinander laufen, spricht das für Typ 1. Im Labor trifft der erste Fall zu: Windows 11 Education beziehungsweise Linux Mint 22.3 bleibt das Wirtsbetriebssystem, und die VMs laufen nur für die Dauer einer Übung.

Quellen

- Popek, Gerald J.; Goldberg, Robert P.: „Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures“. *Communications of the ACM* 17 (1974), Nr. 7, S. 412–421, hier S. 413, Abschn. 1 „Virtual Machine Concepts“ und Schlagwortliste auf S. 412. DOI 10.1145/361011.361073. <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs6411/2018sp/papers/popek-goldberg.pdf>
- Goldberg, Robert P.: *Architectural Principles for Virtual Computer Systems*. Dissertation, Harvard University, Februar 1973, Bericht ESD-TR-73-105, DTIC AD-772 809, S. 22–24, Abschn. „Type I vs. Type II VMM“: „Type I – The VMM runs on a bare machine. Type II – The VMM runs on an extended host, under the host operating system.“ <https://web.archive.org/web/20240427004054/https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0772809.pdf>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Unterpunkt „Portability“: „Oracle VirtualBox is a so-called hosted hypervisor, sometimes referred to as a type 2 hypervisor.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Technical Background“, Abschn. „Oracle VirtualBox Executables and Components“ (Prozesse VBoxSVC und VirtualBoxVM, „VMM (Virtual Machine Monitor): The heart of the hypervisor.“) sowie „Hardware Virtualization“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „The Oracle VirtualBox Kernel Modules“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
- Microsoft: „Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows“: „As a type-1 hypervisor, Hyper-V runs directly on computing hardware“. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 22. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.2. Was ist das Host-System und was das Guest-System?

Wenn du VirtualBox nutzt, arbeitest du sowohl mit deinem normalen Betriebssystem (Host-System) als auch mit einem „virtuellen“ Betriebssystem (Guest-System). Erkläre den Unterschied zwischen dem Host- und dem Guest-System und wie sie miteinander interagieren.

Das Host-System ist der physische Rechner samt Betriebssystem, auf dem VirtualBox installiert ist. Das Guest-System ist das Betriebssystem, das in einer virtuellen Maschine läuft. Im Protokoll heißen die beiden Wirtsystem und Gast, das Betriebssystem des Wirtsystems Wirtsbetriebssystem. Im Labor ist das je nach Rechner Windows 11 Education oder Linux Mint 22.3, die Gäste sind Windows Server 2019 und Linux Mint.

Der Unterschied liegt darin, wer die echte Hardware sieht. Das Wirtsbetriebssystem greift direkt auf Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte und Netzwerkkarte zu. Der Gast kennt nur die Hardware, die VirtualBox ihm nachbildet, und hält sie für echt; dass er in einer VM läuft, weiß er nicht.

Umgekehrt sieht das Wirtsbetriebssystem den Gast vollständig. Eine laufende VM ist für es ein gewöhnlicher Prozess namens VirtualBoxVM, ihre Festplatte eine Datei im eigenen Dateisystem. Der Gast dagegen weiß nichts vom Wirtsystem und kommt an dessen Dateien nur heran, wenn VirtualBox ihm dafür eigens einen Weg öffnet.

Einen direkten Weg zwischen Wirt und Gast gibt es nicht, jede Interaktion läuft über VirtualBox. Manche dieser Wege funktionieren mit jedem Gast, andere erst mit zusätzlicher Software im Gast.

Nachgebildete Geräte Der Gast spricht die nachgebildeten Geräte mit seinen normalen Treibern an, und VirtualBox setzt jeden Zugriff in einen Vorgang auf dem Wirtsystem um. Schreibt der Gast auf seine Festplatte, landet der Zugriff in einer Abbilddatei auf dem Wirtsystem. Verschickt er im voreingestellten Netzwerkmodus Network Address Translation (NAT) Daten, nimmt VirtualBox sie entgegen und sendet sie über das Wirtsbetriebssystem weiter. Der Gast braucht dafür keine zusätzliche Software.

Tastatur und Maus Beide Geräte teilen sich Wirt und Gast. Solange der Gast nur eine herkömmliche PS/2-Maus erkennt und keine Guest Additions installiert sind, gehören sie entweder der VM oder dem übrigen Rechner, nie beiden zugleich. Ein Klick ins VM-Fenster übergibt sie dem Gast, die Host-Taste holt sie zurück; standardmäßig ist das die rechte Strg-Taste. Solange der Gast die Tastatur hat, landen auch Tastenkombinationen wie Alt+Tab bei ihm und nicht beim Wirt.

Guest Additions Shared Folders, gemeinsame Zwischenablage und Drag and Drop zwischen Wirt und Gast funktionieren nur, wenn im Gast die Guest Additions installiert sind, ein Paket aus Treibern und Systemprogrammen für den Gast. Bei einem Shared Folder zum Beispiel liegen die Dateien auf dem Wirtssystem, und der Gast greift über einen eigenen Dateisystemtreiber der Guest Additions darauf zu.

Tabelle 3.1. Wege der Interaktion zwischen Wirt und Gast in VirtualBox

Weg	Umsetzung durch VirtualBox	Voraussetzung im Gast
Virtuelle Festplatte	Zugriffe gehen an eine Abbilddatei auf dem Wirtssystem	keine
Netzwerk im NAT-Modus	NAT-Engine sendet über das Wirtsbetriebssystem	keine
Tastatur und Maus	Eingaben gehen an die Seite, der die Geräte gehören; die Host-Taste gibt sie zurück	keine
Shared Folders	Ordner des Wirtsystems im Gast eingebunden	Guest Additions
Gemeinsame Zwischenablage	Text, Bilder und HTML in beide Richtungen	Guest Additions
Drag and Drop	Objekte wie Dateien in beide Richtungen	Guest Additions

Jeder dieser Wege lockert die Isolation zwischen Wirt und Gast genau so weit, wie er reicht. Die Dateien in einem Shared Folder etwa sind auch für Schadsoftware im Gast erreichbar.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung: „The host is the physical computer, such as a laptop or server, where you run VirtualBox and the virtual machines you create or import.“ sowie „The guest operating system (guest OS) is the OS that is running inside a virtual machine.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, Unterabschnitt „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“: „since the OS in the virtual machine does not know that it is not running on a real computer, it expects to have exclusive control over your keyboard and mouse.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“, „Shared Folders“, „Clipboard“ und „Drag and Drop“: „Shared folders physically reside on the host and are then shared with the guest, which uses a special file system driver in the Guest Additions to talk to the host.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“: „When a guest OS reads from or writes to a hard disk, Oracle VirtualBox redirects the request to the image file.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Network Address Translation (NAT)“: „The network frames sent out by the guest operating system are received by Oracle VirtualBox’s NAT engine, which extracts the TCP/IP data and resends it

using the host operating system.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Technical Background“, Abschn. „Oracle VirtualBox Executables and Components“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 22. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.3. Was sind Guest Additions, und warum sind sie nützlich?

Mit den Guest Additions bekommt deine virtuelle Maschine Superkräfte! Finde heraus, was Guest Additions sind und warum du sie installieren solltest. Nenne 6 Punkte bzw. Aufgaben, welche durch die Guest-Additions erfüllt werden.

Die Guest Additions sind ein Paket aus Gerätetreibern und Systemprogrammen, das nach dem Gastbetriebssystem in der VM installiert wird. Sie machen den Gast schneller und angenehmer zu bedienen. VirtualBox bringt sie als CD-Abbild `VBoxGuestAdditions.iso` in seinem Installationsverzeichnis mit. Bei laufender VM legt man das Abbild über „Devices“ → „Insert Guest Additions CD Image“ ein, startet im Gast das Installationsprogramm von der CD und startet den Gast danach neu.

Ohne Guest Additions kennt der Gast nur die Standardhardware, die VirtualBox jedem Gast gleich nachbildet. Die virtuelle Grafikkarte beherrscht dann nur die Grundfunktionen, und bei Gästen, die nur eine PS/2-Maus erkennen, bleibt der Mauszeiger im VM-Fenster gefangen, bis man die Host-Taste drückt. Die Guest Additions installieren eigene Treiber, die mit VirtualBox auf dem Wirtssystem zusammenarbeiten, und bringen damit folgende Funktionen mit:

Mauszeigerintegration Ein eigener Maustreiber im Gast bekommt die Mausbewegungen vom Wirtssystem und bewegt den Zeiger im Gast mit. Es gibt nur noch einen Mauszeiger, und die Host-Taste ist zum Freigeben der Maus nicht mehr nötig.

Shared Folders Ein Ordner des Wirtsystems erscheint im Gast ähnlich wie eine Netzwerkfreigabe unter Windows, auch wenn der Gast gar kein Netzwerk hat. So lassen sich Dateien zwischen Wirt und Gast austauschen.

Bessere Grafik Eigene Grafiktreiber ermöglichen hohe und ungewöhnliche Auflösungen und eine schnellere Darstellung. Bei Windows-, Linux- und Solaris-Gästen passt sich die Auflösung automatisch an, wenn man das VM-Fenster größer oder kleiner zieht. Auch 3D-Grafik lässt sich beschleunigen.

Nahtlose Fenster Die Fenster der Programme im Gast erscheinen direkt auf dem Desktop des Wirtsystems, als liefen die Programme dort.

Datenaustausch zwischen Wirt und Gast Über sogenannte Gasteigenschaften tauschen Wirt und Gast Daten als Zeichenketten aus, mit denen sich der Gast auch steuern und überwachen lässt. Außerdem kann das Wirtsystem Programme im Gast starten.

Zeitabgleich Die Uhr des Gastes kann von der des Wirtsystems abweichen, etwa wenn die VM angehalten war. Kleine Abweichungen gleichen die Guest Additions nach und nach aus, große, etwa nach stundenlangem Anhalten, korrigieren sie sofort. Der Abgleich wiederholt sich regelmäßig.

Gemeinsame Zwischenablage Text, Bilder und HTML lassen sich zwischen Wirt und Gast kopieren. Die Funktion ist wahlweise zuschaltbar.

Drag and Drop Dateien und andere Objekte lassen sich vom Wirt in den Gast ziehen und umgekehrt.

Automatische Anmeldung Der Gast kann ohne Eingabe am Anmeldebildschirm angemeldet werden.

Für die Arbeit im Labor heißt das: Ohne Guest Additions bleibt die Maus je nach Gast im Fenster gefangen, die Auflösung passt sich nicht an das Fenster an, und Text oder Dateien lassen sich nicht einfach zwischen Wirt und Gast kopieren. Deshalb gehört die Installation zu den ersten Schritten nach dem Einrichten eines Gastes.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Einleitung: „They consist of device drivers and system applications that optimize the guest operating system for better performance and usability.“ sowie „The available Oracle VirtualBox Guest Additions are provided as a single CD-ROM image file called VBoxGuestAdditions.iso.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“ (Liste der neun Funktionen) und „Clipboard“ (Text, Bilder und HTML): „While the virtual graphics card which Oracle VirtualBox emulates for any guest operating system provides all the basic features, the custom video drivers that are installed with the Guest Additions provide you with extra high and nonstandard video modes, as well as accelerated video performance.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Installing Guest Additions“, Unterabschnitte „Mount the Guest Additions ISO“ und „Run the Guest Additions Installer“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, Unterabschnitt „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 22. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.4. Warum müssen Guest-Additions überhaupt zusätzlich installiert werden?

Guest-Additions müssen im Guest-System zusätzlich installiert werden. Begründe warum das notwendig ist und diese Aufgaben nicht direkt von VirtualBox durchgeführt werden können.

Die Guest Additions müssen in den Gast, weil jede ihrer Funktionen an Dingen ansetzt, die nur das Gastbetriebssystem kennt: an seiner Zwischenablage, seinen Fenstern, seinem Dateisystem und seiner Uhr. VirtualBox sieht den Gast dagegen nur von außen, als Folge von Prozessorbefehlen, Speicherzugriffen und Zugriffen auf nachgebildete Geräte.

Was diese Zugriffe bedeuten, legt erst das Gastbetriebssystem fest. VirtualBox bekommt mit, welche Blöcke der Gast auf seine virtuelle Festplatte schreibt, aber nicht, zu welcher Datei sie gehören. Ebenso sieht es, dass der Gast Arbeitsspeicher beschreibt, nicht aber, dass dort gerade ein kopierter Text liegt. Chen und Noble haben diesen Abstand 2001 als semantische Lücke beschrieben: Ein Dienst unterhalb des Gastes arbeitet unter den Begriffen, die das Betriebssystem erst schafft, also unter Benutzern und Dateien, und müsste diese Begriffe selbst nachbauen. Um die Zwischenablage von außen auszulesen, müsste VirtualBox daher die inneren Datenstrukturen jedes unterstützten Gastbetriebssystems kennen, und zwar in jeder Version.

Von sich aus schließt der Gast die Lücke auch nicht. Er hält die nachgebildete Standardhardware für echt, spricht sie mit seinen gewöhnlichen Treibern an und hat keinen Anlass, nach VirtualBox zu suchen. Die Guest Additions setzen deshalb innen an. Ein eigener Maustreiber im Gast bekommt die Mausbewegungen vom Wirtssystem und bewegt den Zeiger im Gast mit, ein eigener Dateisystemtreiber bindet die Shared Folders ein, und über einen privaten Kanal tauschen Programme auf beiden Seiten Daten aus. Weil diese Teile im Gast laufen, nutzen sie dessen eigene Schnittstellen und müssen seine Datenstrukturen nicht von außen deuten.

Der Preis dafür ist die Bindung an ein bestimmtes Gastbetriebssystem, und deshalb lassen sich die Guest Additions nicht fest in VirtualBox einbauen. Ein Windows-Treiber läuft unter Linux nicht, also liegen auf dem CD-Abbild `vBoxGuestAdditions.iso` eigene Fassungen für Windows, Linux, Oracle Solaris und OS/2. Unter Linux übersetzt die Installation die Kernmodule im Gast passend zu dessen Kern, wofür der Gast zum Bauen externer Kernmodule vorbereitet sein muss. Unter Windows sind die Treiber signiert, und solange die Zertifikate nicht vorab eingespielt sind, fragt der Gast vor jedem einzelnen Treiber nach. Was in seinen Kern geladen wird, entscheidet also das Gastbetriebssystem und nicht VirtualBox.

Selbst wo VirtualBox die Arbeit abnimmt, landet die Software im Gast. Bei der unbeaufsichtigten Installation eines neuen Gastes kann VirtualBox die Guest Additions gleich nach dem Betriebssystem mitinstallieren, allerdings nicht bei jedem Gast. Manche Linux-Distributionen bringen die Guest Additions ganz oder teilweise schon mit, oft aber veraltet und mit weniger Funktionen, weshalb sich der Austausch gegen die Fassung aus VirtualBox empfiehlt.

Wirt- und Gastseite gehören zusammen, deshalb bringt jede VirtualBox-Version, auch eine kleine, ihre eigenen Guest Additions mit. Ältere Guest Additions sollten nach einem Update von VirtualBox weiterlaufen, weil die Schnittstelle zwischen beiden Seiten stabil gehalten wird. Empfohlen ist trotzdem derselbe Versionsstand, und Windows- und Linux-Gäste melden sich von selbst, wenn VirtualBox auf dem Wirtssystem neuer ist als ihre Guest Additions.

Quellen

- Chen, Peter M.; Noble, Brian D.: „When Virtual Is Better Than Real“. In: *Proceedings of the Eighth Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS-VIII)*, Elmau, Mai 2001, IEEE Computer Society, S. 133–138, hier S. 134, Abschn. 3 „Challenges“: „The second challenge of virtual-machine services is the semantic gap between the virtual machine and the service. Services in the virtual machine operate below the abstractions provided by the guest operating system and applications.“ sowie S. 137, Abschn. 5 „Alternative structures“: „A virtual machine service, in contrast, operates below the notions of users and files and would have to reconstruct these abstractions.“ DOI 10.1109/HOTOS.2001.990073. https://pages.cs.wisc.edu/~stjones/proj/vm_reading/hotos-virtual.pdf
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“: „a special mouse driver is installed in the guest that communicates with the physical mouse driver on your host“ sowie „Each version of Oracle VirtualBox, even minor releases, include their own version of the Guest Additions.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Shared Folders“ („special file system driver in the Guest Additions“) und „Guest Properties“: „Oracle VirtualBox establishes a private communication channel between the Oracle VirtualBox Guest Additions and the host“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Installing Guest Additions“, Unterabschnitte „Installing Code Signing Certificates“ („the installation will prompt you before the installation of each driver“), „Installing the Linux Guest Additions“

(„Prepare your guest system for building external kernel modules.“) und „Updating the Linux Guest Additions“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“, Abschn. „Configure Unattended Installation of Guest OS“: „Unattended Guest Additions installation is available for some guests.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 23. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.5. Was ist der Host-Key und wozu wird er verwendet?

In VirtualBox gibt es eine spezielle Taste mit der du besondere Funktionen auslösen kannst. Was ist das für eine Taste? Nenne weiters mindestens 4 Funktionen wozu du diese benötigst.

3.6. Was ist eine virtuelle Festplatte, und welche Arten gibt es?

Eine virtuelle Maschine braucht auch eine „virtuelle Festplatte“. Welche Arten von virtuellen Festplatten gibt es und was sind die Unterschiede?

3.7. Was ist ein Shared Folder in VirtualBox und wozu wird er verwendet?

3.8. Was sind Snapshots, und wofür werden sie verwendet?

Stell dir vor, du könntest deine virtuelle Maschine „einfrieren“ und später genau an dieser Stelle weitermachen. Genau das machen Snapshots! Erkläre, was Snapshots in VirtualBox sind und wie sie dir helfen können, Fehler zu vermeiden.

3.9. Warum glaubst du, ist ein Snapshot für uns im Labor besonders wichtig?

4. Mit virtuellen Maschinen (VM) unter VirtualBox arbeiten können

Die Angabe stellt für die Laborübungen zwei vorbereitete virtuelle Maschinen bereit. Die Zugangsdaten lauten Administrator für den Windows-Server 2019 und labor für Linux Mint, jeweils mit dem in der Angabe genannten Kennwort.

4.1. USB-Gerät durchreichen

USB-Geräte wie Festplatten oder Sticks können ebenfalls in der VM verwendet werden. Allerdings muss das jeweilige Gerät erst auf die VM durchgeschaltet werden. Unter Linux müssen USB-Geräte nach Schreibzugriffen IMMER entfernt werden, da sonst die geschriebenen Dateien verloren gehen.

Erlaube der VM den Zugriff auf deinen USB-Stick und entferne ihn danach wieder sicher. Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen.

4.2. Shared Folder einrichten

Um Dateien leicht zwischen den VMs und dem Wirt austauschen zu können gibt es die „Shared Folders“ (Kap. 4.3). Unsere VMs verwenden den Folder „vmshare“ am Desktop des Rechners. Wie diese in der Windows- und Linux-VM einzubinden sind, findet man im Kap. 4.3.1.

Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen die Schritte damit ein Austausch von Dateien zwischen VM und Rechner über einen Shared-Folder möglich wird.

4.3. Snapshots erstellen und zurücksetzen

Sicherungspunkte erlauben die Rückkehr zu einem definierten Zustand der VM, falls mal ein Experiment daneben geht.

Erstelle zuerst einen Snapshot und benenne ihn mit „Vor-der-Installation“. Installiere dann ein beliebiges Programm und erstelle danach wieder einen Snapshot „Nach-der-Installation“. (Kap. 1.9).

Gehe nun zum vorherigen Snapshot zurück. Dokumentiere den Snapshot-Verlauf graphisch.

4.4. Virtuelle Maschinen exportieren und importieren

Die im Labor verwendeten virtuellen Linuxmaschinen können auch zu Hause verwendet werden. Dafür exportieren wir die virtuelle Maschine wie unter Kap. 1.14 beschrieben. Die exportierte Datei kann z. B. auf eine USB-Festplatte kopiert und zu Hause wieder in VirtualBox importiert

werden.

Dokumentiere mit Screenshots und Anmerkungen das Exportieren und Importieren virtueller Maschinen.

5. Netzwerkkonfiguration in einer VM

5.1. NAT-Konfiguration

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „NAT“ und verbinde dich mit dem Netzwerk. Wähle dafür bei den OS-Netzwerkeinstellungen „Automatisch beziehen“. Nun sollte ein Arbeiten möglich sein.

Füge einen Screenshot ein, auf dem die Einstellungen ersichtlich sind und einen Screenshot auf dem ersichtlich ist, welche IP-Adresse dein Host-PC und dein Guest-PC besitzen.

Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Erstelle jeweils einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Ping funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

Versuch einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Erstelle einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

5.2. Die drei Netzwerkmodi: NAT, Bridged und Host only

Erkläre die drei Netzwerkeinstellungen „NAT“, „Bridged“ und „Host only“ aus dem Handbuch Kap. 6.2ff.

Beschreibe jeden Begriff kurz, und gib an, welche Verbindungen zwischen **Guest, Host und Internet** funktionieren werden. Erstelle weiters zu jeder Konfiguration eine Skizze mit Internet, Host und Guest auf der die Netzwerktopologie ersichtlich ist.

5.2.1. NAT

5.2.2. Bridged oder Netzwerkbrücke

5.2.3. Host only Netzwerk

5.3. Bridged-Konfiguration im Labor

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „Bridged“ und verbinde dich mit dem Netzwerk.

Gib der virtuellen Maschine die IP-Adresse des Rechners + 50 (z. B. Rechner hat 172.16.110.4, die VM erhält 172.16.110.54), Standardgateway ist 172.16.110.254, DNS ist 172.16.1.231.

Erstelle einen Screenshot, welcher deine IP-Konfiguration deines Host-PC UND deines Guest-PC zeigt und füge ihn hier ein.

Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Erstelle jeweils einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Ping funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

Versuch aus dem Guest einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Erstelle einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

6. Umsetzung des Client-Server-Prinzips

6.1. Servertypen

Server können viele Aufgaben und spezielle Funktionen übernehmen, welche sie wiederum den Clients zur Verfügung stellen.

Viele dieser Server sind nur für eine einzige Aufgabe zuständig. Deshalb gibt es in Unternehmens-Netzwerken meist mehrere Server mit unterschiedlichen Aufgaben. Beschreibe die folgenden Server und deren Vorteile.

6.2. Was ist ein Webserver?

6.3. Was ist ein Datenbankserver?

6.4. Was ist ein Fileserver?

6.5. Was ist ein Mail-Server?

6.6. Was ist ein Printserver?

6.7. Was ist ein Proxy-Server?

7. FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können

Um Dateien von einem Dateiserver (FTP-Server) im Internet herunterladen zu können, benötigen wir die Client-Software FileZilla. Beschaffe die Software FileZilla in der letzten Version und installiere sie in der VM.

7.1. Protokoll

Nenne das Protokoll mit dem FileZilla arbeitet und erkläre was es macht.

7.2. Kontoanlage FTP-Server

Notiere das Anlegen eines Kontos für den FTP-Server ftp.servus.at. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

8. Browser Firefox installieren und konfigurieren können

Beschaffe die Software Firefox in der letzten Version und installiere sie in der VM.

8.1. Add-ons und Ghostery

Wie können zusätzliche Anwendungen in Firefox integriert werden (z. B. Proxy-Tool)? Informiere dich über das Add-on Ghostery und installiere es. Beschreibe weiters was dieses Add-on macht. Dokumentiere die Installation des Add-Ons mittels Screenshots.

8.2. Nicht-Standardport

Wie kann man einen Web-Server erreichen, der nicht auf dem Standardport 80 läuft?

9. Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können

Weitere klassische Client-Server-Dienste gibt es im Mailverkehr. Das Versenden oder Abholen von E-Mails von einem Server entspricht dem Prinzip. Beschaffe die Software Thunderbird in der letzten Version und installiere sie in der VM.

9.1. Protokolle und Ports

Nenne drei Protokolle samt Standard-Portnummer mit denen Thunderbird arbeitet und erkläre was sie machen.

9.2. Kontoanlage in Thunderbird

Notiere das Anlegen des in der Angabe vorgegebenen Laborkontos in Thunderbird. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

10. Erweiterung: Einführung Client-Server

Dieses Kapitel bearbeitet die gesonderte Angabe „Einführung Client-Server [V]“, die den Protokollteil zum Client-Server-Prinzip vertieft.

10.1. VM-Einstellungen

10.2. Detailsinstellungen einer VM

Demonstriere und erkläre die detaillierten Einstellungen einer VM: Allgemein, System, Anzeige, Massenspeicher, Audio, Netzwerk, Serielle Schnittstellen, USB, Gemeinsame Ordner.

10.3. Fehlersuche im Client-Server-Netz

10.4. Request und Response

Die dem Internet zugrunde liegende Protokollfamilie TCP/IP verwendet hauptsächlich das Client-Server-Prinzip. Ein eigener Rechner namens Server arbeitet nur für die anderen Rechner namens Client. Wenn ein Client von irgendeinem Server Daten benötigt, fordert er diese über das Computernetzwerk an. Der Server antwortet ihm anschließend mit der Datenübertragung. Nun kann der Client die Daten weiterverarbeiten. Ein großer Vorteil ist die zentrale Datenhaltung der Server. Sie sind gesammelt und daher einfacher zu sichern.

Erörtere folgende Begriffe: Request, Response.

10.5. Fehlerursachen

Welche Fehlerursachen könnten im Client-Server-Netz auftreten? Finde 5 Fehlermöglichkeiten.

10.6. Fragen an den Anwender

Welche Fragen könntest du einem Anwender stellen, der die Fehlermeldung „Verbindung zu Server nicht möglich“ am Monitor hat, um den Fehler einzugrenzen? Finde 5 Fragen.

10.7. Proxy-Server

10.8. Aufgabe eines Proxy-Servers

Eine WWW-Verbindung ist nicht möglich, da eine Firewall die Direkt-Verbindung abweist. Ein Proxy-Server kann hier Abhilfe schaffen.

Welche Aufgabe hat ein Proxy-Server im Zusammenspiel mit einem Browser und einem Webserver? Erstelle eine Skizze über die Funktionsweise.

10.9. Offener Proxy

Was ist ein offener Proxy?

10.10. Verbindung über einen Proxy, dokumentiert mit Wireshark

Da wir keinen Labor-Proxy haben, suche einen offenen Proxy auf Port 80 aus und verbinde dich über ihn mit dem Internet. Dokumentiere dein Handeln mit der Netzwerkanalysesoftware Wireshark (Achtung: vorher pingen).

10.11. E-Mail-Nachrichtenübertragung

10.12. POP3 im Terminal

Die Befehle, die unser Thunderbird-Client an den Server absetzt, können wir selbst auch in einem Terminalprogramm eingeben.

Hole vom gnt-Labor-Konto mittels telnet-Programm eine Nachricht ab.

10.13. SMTP im Terminal

Probiere denselben Vorgang mit dem SMTP-Dienst zum Versenden einer E-Mail. Aber ACHTUNG: Ein auth-login ist notwendig. Benutzername und Passwort sind base64-kodiert zum Server zu senden.

10.14. SMTP-After-POP, SMTP-AUTH und SMTPS

Was bedeuten SMTP-After-POP, SMTP-AUTH und SMTPS?

A. Glossar

Die Begriffe stehen hier in Kurzfassung, damit sie beim Wiederholen ohne Suche im Haupttext auffindbar sind. Die ausführliche Erklärung samt Herleitung steht jeweils an der angegebenen Stelle; wo kein Kapitel vermerkt ist, wird der Begriff nur beiläufig gebraucht.

AMD-V (Kap. 2)

Die Hardware-Virtualisierungserweiterung der AMD-Prozessoren, Gegenstück zu Intels VT-x. Erlaubt dem Hypervisor, Gastbefehle unmittelbar auf dem Prozessor auszuführen, statt sie nachzubilden.

Appliance (Kap. 2)

Eine virtuelle Maschine, die bereits mit Anwendungen bestückt und für einen bestimmten Zweck eingerichtet ist, etwa als Mailserver. Sie wird als Ganzes eingespielt, statt Betriebssystem und Anwendungen einzeln zu installieren.

Ausführungsbegrenzung (Kap. 2)

Einstellung, die festlegt, welchen Anteil eines physischen Prozessorkerns ein virtueller höchstens beanspruchen darf. Englisch *processing cap*, in älteren Fassungen *execution cap*. Voreinstellung 100 %, also keine Begrenzung.

Dynamische Zuweisung (Kap. 2)

Belegungsart einer virtuellen Festplatte, bei der die Datei klein beginnt und bis zur eingestellten Obergrenze mitwächst. Gegenstück ist die feste Größe, die den Platz sofort vollständig belegt.

Extension Pack (Kap. 2)

Getrennt lizenziertes Zusatzpaket zu VirtualBox. Rüstet den VRDP-Server, die Durchreichung einer Webkamera, ein Intel-PXE-Boot-ROM, die Verschlüsselung der Plattenabbilder und die Cloud-Anbindung nach. Steht unter der PUEL und nicht unter der freien Lizenz des Grundpakets. Die Durchreichung von USB 2.0 und 3.0 verlangt es seit Version 7.0 nicht mehr; die Controller dafür stecken im Grundpaket.

Gast (Kap. 2)

Das Betriebssystem, das innerhalb einer virtuellen Maschine läuft. Englisch *guest*, in der Angabe Guest-System; das Zusammenspiel mit dem Wirtssystem beschreibt Abschnitt 3.2. Es behandelt die nachgebildete Hardware wie echte und bemerkt die Virtualisierung im Regelfall nicht.

Guest Additions (Kap. 3.3)

Paket aus Gerätetreibern und Systemprogrammen, das nach dem Gastbetriebssystem in die VM installiert wird und mit VirtualBox auf dem Wirtssystem zusammenarbeitet. Ausgeliefert als CD-Abbild `VBoxGuestAdditions.iso`. Funktionen: Mauszeigerintegration, Shared Folders, bessere Grafik, nahtlose Fenster, Datenaustausch über Gasteigenschaften, Zeitabgleich, gemeinsame Zwischenablage, Drag and Drop, automatische Anmeldung.

Host-only (Kap. 2)

Netzwerkmodus, der die virtuellen Maschinen untereinander und mit dem Wirtssystem verbindet, nicht aber mit dem Internet oder dem übrigen Netz. Zum Abschotten verdächtiger Software ungeeignet, weil der Weg zum Wirtssystem offen bleibt.

Hypervisor (Kap. 3.1)

Die Software, die virtuelle Maschinen erzeugt und die Zugriffe der Gäste auf die echte Hardware vermittelt. In der Fachliteratur auch Virtual Machine Monitor (VMM). Ein Typ-1-Hypervisor läuft unmittelbar auf der Hardware, ein Typ-2-Hypervisor als Anwendung innerhalb eines Wirtsbetriebssystems. VirtualBox ist ein Typ-2-Hypervisor.

Internes Netzwerk (Kap. 2)

Netzwerkmodus, der ausschließlich die virtuellen Maschinen desselben internen Netzes untereinander verbindet. Weder das Wirtsystem noch das Internet sind erreichbar.

Isolation (Kap. 2)

Die Abschottung einer virtuellen Maschine gegen das Wirtsystem und gegen andere virtuelle Maschinen. Folgt daraus, dass der Gast nur auf zugeteilte Betriebsmittel zugreifen kann. Ein Absturz des Gastes bleibt ohne Wirkung auf das Wirtsystem. Sie ist eine Zusicherung der Software, keine physische Trennung.

Kernisolierung (Kap. 2)

Sicherheitsfunktion neuerer Windows-Fassungen, zusammen mit der Speicherintegrität. Ihre Aktivierung zieht Hyper-V nach sich, auch wenn dieses zuvor abgeschaltet wurde, und beeinträchtigt dadurch die Geschwindigkeit von VirtualBox.

Nicht angeschlossen (Kap. 2)

Netzwerkmodus, in dem VirtualBox dem Gast eine Netzwerkkarte meldet, aber keine Verbindung, so als wäre kein Kabel gesteckt. Englisch *not attached*.

Prozessorstrang (Kap. 2)

Englisch *thread*. Ein Kern kann mehrere Stränge gleichzeitig abarbeiten. Die Unterscheidung zählt bei der Kernzuweisung: Die Obergrenze bemisst sich nach den echten Kernen, während das Handbuch für das Anlegen einer VM höchstens die Hälfte aller Stränge empfiehlt.

PUEL (Kap. 2)

Personal Use and Educational License, die Lizenz des Extension Pack. Gestattet die unentgeltliche Nutzung zu persönlichen Zwecken und im Unterricht, nicht jedoch den gewerblichen Einsatz.

Semantische Lücke (Kap. 3.4)

Begriff nach Chen und Noble (2001) für den Abstand zwischen dem, was der Hypervisor vom Gast sieht, und dem, was es bedeutet. Der Hypervisor sieht Befehle, Speicherzugriffe und Plattenblöcke, aber keine Dateien, Benutzer oder Zwischenablage. Grund dafür, dass die Guest Additions im Gast installiert werden müssen.

Speicherabbild (Kap. 2)

Festgehaltener Zustand einer virtuellen Maschine, auf den später zurückgekehrt werden kann. Englisch *snapshot*. Lässt sich auch im laufenden Betrieb anlegen; mehrere Abbilder bilden einen Baum.

SSE2 (Kap. 2)

Streaming SIMD Extensions 2, eine Befehlssatzerweiterung der x86-Prozessoren. VirtualBox setzt sie auf Intel-Wirtsystemen zwingend voraus.

Typ-1- und Typ-2-Hypervisor (Kap. 3.1)

Einteilung nach Goldberg (1973). Ein Typ-1-Hypervisor (bare-metal) läuft unmittelbar auf der Hardware und verwaltet deren Betriebsmittel selbst; ein Typ-2-Hypervisor (hosted) läuft als Anwendung auf einem Wirtsbetriebssystem, das die Verwaltung übernimmt. VirtualBox gehört zur zweiten Art, Hyper-V zur ersten.

VDI (Kap. 2)

Virtual Disk Image, das eigene Format von VirtualBox für virtuelle Festplatten. Daneben werden VMDK (VMware) und VHD (Microsoft) unterstützt, die zu wählen sind, wenn die VM auf einem anderen Produkt laufen soll.

Virtualisierungsanforderungen nach Popek und Goldberg (Kap. 3.1)

Drei Eigenschaften, die einen Hypervisor ausmachen: Äquivalenz, also im Wesentlichen gleiches

Verhalten eines Programms wie auf dem echten Rechner; Effizienz, also unmittelbare Ausführung der meisten Gastbefehle auf dem Prozessor; Ressourcenkontrolle, also kein Zugriff des Gastes auf nicht zugeteilte Betriebsmittel.

Virtualisierung (Kap. 2)

Die Nachbildung eines vollständigen Rechners durch Software. Ein Programm stellt einem Betriebssystem Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte und Netzwerkkarte bereit, die physisch nicht vorhanden sind.

Virtuelle Maschine (VM) (Kap. 2)

Die nachgebildete Umgebung selbst. Liegt als Datei auf der Festplatte des Wirtsystems und lässt sich deshalb kopieren, sichern und auf einen anderen Rechner übertragen.

VT-x (Kap. 2)

Die Hardware-Virtualisierungserweiterung der Intel-Prozessoren. Das Handbuch nennt sie zwingend für 64-Bit-Gäste und für Gäste mit mehreren virtuellen Prozessorkernen. Auf vielen Geräten ab Werk im BIOS oder UEFI abgeschaltet.

Wirtsystem (Kap. 2)

Der physische Rechner, auf dem der Hypervisor läuft. Englisch *host*, in der Angabe Host-System. Das darauf installierte Betriebssystem heißt Wirtsbetriebssystem.

B. Abkürzungsverzeichnis

Aufgelöst sind die Kürzel, die im Protokolltext tatsächlich vorkommen. Die Auflösung wiederholt die Erstnennung im Fließtext; die zugehörige Quelle steht im Quellenblock der Aufgabe, in der der Begriff eingeführt wird.

Nicht aufgenommen sind Kürzel, die die herangezogenen Quellen selbst nur als Kürzel oder als Eigennamen führen und nirgends auflösen. Das betrifft AMD-V, BIOS, UEFI und VMDK; sie werden im Text deshalb als Namen gebraucht und nicht als Abkürzung erklärt.

KVM (Kap. 2)

Kernel-based Virtual Machine, die Virtualisierungsschicht im Linux-Kern.

NAT (Kap. 2)

Network Address Translation, der voreingestellte Netzwerkmodus von VirtualBox. Der Gast erreicht das Netz über eine Adressumsetzung, die VirtualBox zwischen VM und Wirtssystem einschiebt.

PUEL (Kap. 2)

Personal Use and Educational License, die Lizenz des VirtualBox Extension Pack.

SATA (Kap. 2)

Serial ATA, der Anschlussstandard, den VirtualBox je nach Gastbetriebssystem als voreingestellten Speichercontroller verwendet.

SSE2 (Kap. 2)

Streaming SIMD Extensions 2, eine Befehlssatzerweiterung, die VirtualBox auf Wirtssystemen mit Intel-Prozessor voraussetzt.

VDI (Kap. 2)

Virtual Disk Image, das eigene Plattenformat von VirtualBox.

VHD (Kap. 2)

Virtual Hard Disk, das Plattenformat von Microsoft, das VirtualBox ebenfalls liest und schreibt.

VM (Kap. 2)

Virtuelle Maschine.

VMM (Kap. 3.1)

Virtual Machine Monitor, in der Fachliteratur gleichbedeutend mit Hypervisor.

VRDP (Kap. 2)

VirtualBox Remote Desktop Protocol, der Fernzugriffsdienst aus dem Extension Pack.

VT-x (Kap. 2)

Intel Virtualization Technology, die Hardware-Virtualisierungserweiterung der Intel-Prozessoren.

Quellenverzeichnis

Vollständige Liste der herangezogenen Quellen. Welche Aussage aus welcher Quelle stammt, steht im Quellenblock der jeweiligen Aufgabe; dort ist auch die Mitwirkung von KI an der Textfassung im Einzelnen gekennzeichnet. Sämtliche Netzquellen wurden zuletzt am 23.09.2026 abgerufen.

Primärdokumentation

- Oracle: *Oracle VirtualBox – User Guide for Release 7.2*. Fassung G17187-04, Februar 2026.
 - Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung sowie Abschn. „Oracle VirtualBox Components“ und „Oracle VirtualBox Features“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
 - Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „Intel Host CPU Requirements“, „Choosing an Installation Package“, „Arm Host Limitations“ und „The Oracle VirtualBox Kernel Modules“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
 - Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“, samt Abschn. „Configure Unattended Installation of Guest OS“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, Unterabschnitt „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“, sowie Abschn. „System Settings“, Unterabschnitt „Processor Tab“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
 - Kap. 7 „Guest Additions“, Einleitung sowie Abschn. „Introduction to Guest Additions“, „Installing Guest Additions“ mit den Unterabschnitten zu Windows und Linux, „Shared Folders“, „Clipboard“, „Drag and Drop“ und „Guest Properties“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
 - Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Hard Disk Controllers“ und „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
 - Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Not Attached“, „Network Address Translation (NAT)“, „Internal Networking“, „Host-Only Networking“ und Tabelle 9-1. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
 - Kap. 16 „Reference“, Abschn. „Windows on Arm Hosts“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/reference.html>
 - Kap. „Technical Background“, Abschn. „Oracle VirtualBox Executables and Components“ und „Hardware Virtualization“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
 - Kap. „Known Limitations“, Abschnitt zu Hyper-V auf dem Windows-Wirtssystem. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/KnownIssues.html>

Die nummerierten Kapitel sind über docs.oracle.com zitiert, weil nur dort die Nummer über dem Kapitel steht. Die beiden letzten Abschnitte führt das Handbuch ohne Nummer; sie erscheinen ausschließlich in der Fassung auf [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org).

- Oracle VirtualBox: *Changelog for VirtualBox 7.0*, Abschnitt „Devices“. Übergang der USB-Controller EHCI und xHCI in das quelloffene Grundpaket. <https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog-7.0>

- Google und SkyWater Technology: *SkyWater SKY130 PDK Documentation*, Einleitung zum Stand des offenen Entwurfsdatensatzes. <https://skywater-pdk.readthedocs.io/>

Fachliteratur

- Chen, Peter M.; Noble, Brian D.: „When Virtual Is Better Than Real“. In: *Proceedings of the Eighth Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS-VIII)*, Elmau, Mai 2001, IEEE Computer Society, S. 133–138. DOI 10.1109/HOTOS.2001.990073. https://pages.cs.wisc.edu/~stjones/proj/vm_reading/hotos-virtual.pdf
- Goldberg, Robert P.: *Architectural Principles for Virtual Computer Systems*. Dissertation, Harvard University, Februar 1973, Bericht ESD-TR-73-105, DTIC AD-772 809. <https://web.archive.org/web/20240427004054/https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0772809.pdf>
- Popek, Gerald J.; Goldberg, Robert P.: „Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures“. *Communications of the ACM* 17 (1974), Nr. 7, S. 412–421. DOI 10.1145/361011.361073. <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs6411/2018sp/papers/popek-goldberg.pdf>

Alle drei Arbeiten sind über frei zugängliche Kopien verlinkt: die Dissertation über die Sicherung im Internet Archive, die beiden Aufsätze über Lehrveranstaltungsseiten der Cornell University und der University of Wisconsin. Die Fundstelle beim Herausgeber nennt jeweils die bibliographische Angabe.

Normen und Spezifikationen

- RISC-V International: *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture*, Abschn. 3.1 „RV64I Base Integer Instruction Set, Version 2.1“. <https://docs.riscv.org/reference/isa/v20260120/unpriv/rv64.html>
- IEEE: *IEEE Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language*, IEEE 1800-2023, veröffentlicht 2024. <https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/>

Systemanforderungen der Gastbetriebssysteme

- Microsoft: „Hardware Requirements for Windows Server“, Registerkarten RAM und Storage, Angaben für Windows Server 2019. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/hardware-requirements>
- Linux Mint: „Frequently Asked Questions“, Abschnitt zu den Systemvoraussetzungen. <https://linuxmint.com/faq.php>

Lizenzbestimmungen

- Oracle: *Oracle VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License*, Fassung 12 vom 22.07.2024. https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL

Herstellermittelungen

- Broadcom: „VMware Fusion and Workstation are Now Free for All Users“. VMware Cloud Foundation Blog, 11.11.2024. <https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2024/11/11/vmware-fusion-and-workstation-are-now-free-for-all-users/>
- Microsoft: „Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows“. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>
- KVM-Projekt: *Kernel-based Virtual Machine*. Projektseite. https://linux-kvm.org/page/Main_Page

Angabenunterlagen

Bereitgestellt über Moodle, HTBLA Traun, Betriebssysteme 3AHIT.

- *Virtualisierung*. Angabe zum Protokoll.
- *Client-Server*. Angabe zur Protokollerweiterung, Fassung V170901.
- *Erstellen und Abgabe von Protokollen*. Formvorgaben.
- *Beurteilung*. Bewertungsraster.
- *Rolle der KI*. Vorgaben zur Kennzeichnung.

Eigene Messungen und eigene Projektarbeit

Die im Protokoll dokumentierten Versuche sind eigenständig durchgeführt und im jeweiligen Messblock mit Aufbau, Durchführung, Rohdaten und Deutung festgehalten.

Das in Kapitel 2 als Anwendungsbeispiel angeführte Vorhaben zum Entwurf eines eigenen Prozesskerns nach RISC-V entsteht außerhalb des Unterrichts. Angaben zu Gastbetriebssystem, Werkzeugumgebung und eingesetztem Hypervisor stammen von dort und sind keiner fremden Quelle entnommen.